PARASITOLOGY – LAB 3: SWAB

الطفيليات – مختبر 3: المسحة

Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – Practical Protozoa

أ.د. ذو الفقار البسام – عملي الأوالي

1. THE SWAB, TYPES AND STERILIZATION | المسحة وأنواعها وتعقيمها

Medical sterile swab | المسحة الطبية المعقمة

- A **medical sterilized swab** has **no living microorganisms and no spores** (no bacteria, fungal spores or viruses); it can be **dry or moist with a special transport medium**. It is a **small piece of cotton or cloth** used to apply medicine, clean discharged matter or collect specimens.
  المسحة الطبية المعقمة لا تحوي **كائنات حية دقيقة ولا أبواغاً** (لا جراثيم ولا أبواغ فطرية ولا فيروسات)؛ ويمكن أن تكون **جافة أو رطبة بوسط نقل خاص**. وهي **قطعة صغيرة من القطن أو القماش** تُستعمل لوضع الدواء أو تنظيف الإفرازات أو جمع العينات.
- **Types by body site: nasal, eye, ear, mouth, laryngeal, vaginal, urethral, rectal and skin** swabs.
  الأنواع بحسب موضع الجسم: مسحات **الأنف والعين والأذن والفم والحنجرة والمهبل والإحليل والمستقيم والجلد**.

Forms and sterilization | الأشكال والتعقيم

Swab form شكل المسحة	Sterilization التعقيم
Glass test tube swab مسحة بأنبوب زجاجي	Autoclave الأوتوكلاف (المؤصدة)
Disposable plastic tube swab مسحة بأنبوب بلاستيكي يُستعمل مرة واحدة	Chemical gas (ethylene oxide) or radiation (UV light, gamma ray, X-ray) غاز كيميائي (أكسيد الإيثيلين) أو الإشعاع (الأشعة فوق البنفسجية وأشعة غاما والأشعة السينية)

- **Structure:** a **wooden rod about 5–10 cm long** fixed inside a test tube; a **piece of cotton** at its end; the tube mouth closed with **gauze or a special rubber piece**; **ready to use after sterilization**.
  التركيب: عود خشبي طوله نحو **5–10 سم** مثبت داخل أنبوب؛ و**قطعة قطن** في نهايته؛ وفم الأنبوب مغلق بـ**شاش أو قطعة مطاطية خاصة**؛ و**جاهزة للاستعمال بعد التعقيم**.

2. SWAB COLLECTION | جمع المسحة

Procedure | الإجراء

Step الخطوة	Action الإجراء
1 الأولى	**Prepare** a sterile swab by **autoclave** **حضّر** مسحة معقمة بـ**الأوتوكلاف**
2 الثانية	**Insert** a flexible mini-tip swab through the **nose, ear or mouth** **أدخل** مسحة مرنة ذات رأس صغير عبر **الأنف أو الأذن أو الفم**
3 الثالثة	**Gently rub and roll** the swab **افركها وادحرجها برفق**
4 الرابعة	**Leave** it for several seconds to **absorb secretion** **اتركها** عدة ثوانٍ **لتمتص الإفراز**
5 الخامسة	**Remove slowly while rotating**, then **immediately culture** it, **place it in normal saline**, or put **one drop on a slide** for microscopy **اسحبها ببطء مع التدوير** ثم **ازرعها فوراً** أو **ضعها في سيروم ملحي** أو ضع **قطرة على شريحة** للفحص المجهري

Types shown in the pictures | الأنواع في الصور

- **A** mouth swab, **B** nose swab, **C** eye swab (twist the cotton-tipped swab upward while the patient looks downward), **D** ear swab, **E** skin swab, **F** vaginal or urethral swab.

مسحة مهبلية أو إحليلية **F** مسحة الجلد و **E** مسحة الأذن و **D** مسحة العين (أدر الرأس القطني للأعلى والمريض ينظر للأسفل) و **C** مسحة الأنف و **B** مسحة الفم و **A**.

3. VAGINAL SWAB AND TRICHOMONIASIS | المسحة المهبلية وداء المشعرات

Vaginal swab | المسحة المهبلية

- Collected for the diagnosis of **vaginitis (caused by Trichomonas vaginalis), vaginosis or uterine sepsis**, and in males from **prostatic and urethral secretions**. The swab is inserted into the **upper part of the vagina** and **rotated before withdrawing**.
  تُجمع لتشخيص **التهاب المهبل (الناجم عن المشعرة المهبلية) أو التهاب المهبل الجرثومي أو إنتان الرحم**، وعند الذكور من **الإفرازات البروستاتية والإحليلية**. وتُدخل المسحة في **الجزء العلوي من المهبل** وتُدار **قبل سحبها**.

Microscopic diagnosis | التشخيص المجهري

- Using a **wet preparation**, vaginal trichomoniasis is diagnosed by **light microscopy** showing **motile trophozoites of Trichomonas vaginalis** from a **vaginal or cervical swab**, or from **male urethral or prostatic secretions (after prostatic massage)**. The slide holds **normal saline mixed with the swab material**.
  باستعمال **تحضير رطب** يُشخَّص داء المشعرات المهبلي بـ**المجهر الضوئي** الذي يُظهر **حيوانات غاذية متحركة للمشعرة المهبلية** من **مسحة مهبلية أو عنق الرحم** أو من **إفرازات الإحليل أو البروستات عند الذكور (بعد تدليك البروستات)**. وتحوي الشريحة **سيروماً ملحياً ممزوجاً بمادة المسحة**.